

요약

분석 결과, SECOM Pass/Fail 1463:104(약 1:14.07) 그룹 검정에서 유의 이상 변수 25개 규명 (FDR $q=0.05$). 효과크기 상위: feature_059, feature_103, feature_510, feature_348, feature_431. 모든 변수 원인 미매핑(변수 익명화). 권장 조치로는 통계적으로 유의한 이상 변수 25개(효과크기 상위: feature_059, feature_103, feature_247, feature_519, feature_510)의 해당 공정 파라미터·센서를 우선 점검한다. 이 판단은 22건의 정량 근거에 기반합니다.

결함 원인 분석 리포트 (고객사 제출용)

1. 개요

CVD 증착 공정 이후 박막 두께 편차가 규격을 초과함. 최근 설비 PM 이후 발생한 것으로 추정, 원인 조사 요청.

2. 판정 원인

SECOM Pass/Fail 1463:104(약 1:14.07) 그룹 검정에서 유의 이상 변수 25개 규명 (FDR $q=0.05$). 효과크기 상위: feature_059, feature_103, feature_510, feature_348, feature_431. 모든 변수 원인 미매핑(변수 익명화).

5. 권장 조치

- 통계적으로 유의한 이상 변수 25개(효과크기 상위: feature_059, feature_103, feature_247, feature_519, feature_510)의 해당 공정 파라미터·센서를 우선 점검한다.
- SECOM 변수는 익명이라 물리 원인 미매핑: 상위 이상 변수를 실제 센서/파라미터에 매핑(secom_mapping.yaml)한 뒤 원인 규명을 이어간다.

6. 권장 검증 실험

- 상위 이상 변수 구간에서 Pass/Fail 로트의 공정 조건을 재현·비교한다.
- 이상 변수와 실제 계측값의 상관을 확인해 매핑 가설을 검증한다.

상세 정량 근거(Materials Project 물성값, 문헌 인용 등)는 별첨 '상세 리포트'를 참고하십시오.